

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

实验名称 液体表面张力系数测量

一. 实验预习

1. 什么是表面张力? 液体表面张力系数与哪些因素有关?

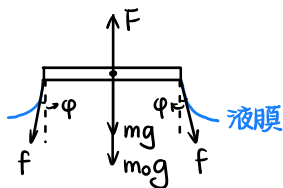
2. 拉脱法测量液体表面张力的实验原理是什么?

1. 液体界面或表面的分子会受到一个额外的应力, 这种力在液体表面层内的各个方向上都存在, 力的方向总是和液面相切, 且与界线垂直. 这种力使液体表面绷紧, 叫做液体的表面张力. 从微观角度解释, 分子受到来自其邻近液体分子的分子间作用力, 液体表面分子稀疏, 分子间距离大, 其作用力以吸引力为主, 从而形成了表面张力.

表面张力大小满足 $f = \alpha l$, 其中 α 为表面张力系数, l 为界线长度.

表面张力系数 α 与液体的种类、纯度、温度和它上方的气体成分有关. 液体温度越高, 所含杂质越多, α 值越小.

2. 如果将一洁净的圆筒形吊环浸入液体中, 然后缓慢地提起吊环, 圆筒形吊环将带起一层液膜.



表面张力 f 沿液面的切线方向, 角 φ 称为湿润角. 当继续提起圆筒形吊环时, φ 逐渐变小而接近为 0, 这时所拉出的液膜的里、外两个表面的张力 f 均垂直向下. 设拉起液膜破裂时的拉力为 F , 则有 $F = (m + m_0)g + 2f$, 式中 m 为粘附在吊环上液体的质量, m_0 为吊环质量.

因表面张力的大小与接触面周边界长度成正比, 则有 $2f = L\alpha = \pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})\alpha$. 则 $\alpha = \frac{F - (m_0 + m)g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$.

由于金属膜很薄, 被拉起的液膜也很薄, m 很小可以忽略, 于是公式简化为 $\alpha = \frac{F - m_0g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$.

二. 实验现象及原始数据记录

1. 吊环的内、外直径 (单位: mm)

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
内径 $D_{\text{内}}$	32.86	32.96	33.00	32.86	32.96	32.928
外径 $D_{\text{外}}$	34.76	34.74	34.78	34.78	34.78	34.768

2. 利用逐差法求仪器的转换系数 K :

先记录砝码盘等作为初始读数 $V_0 = 2.158 \text{ mV}$, 然后每次增加一个砝码 500mg, (该标准砝码符合国家标准, 相对误差为 0.05%)

砝码质量 10^{-6} Kg	增重读数 $V_i' (\text{mV})$	减重读数 $V_i'' (\text{mV})$	$V_i = \frac{V_i' + V_i''}{2} (\text{mV})$
0	2.158	2.164	2.161
500.00	2.652	2.654	2.653
1000.00	3.143	3.139	3.141
1500.00	3.642	3.632	3.637
2000.00	4.130	4.128	4.129
2500.00	4.625	4.622	4.6235
3000.00	5.118	5.117	5.1175
3500.00	5.613	5.613	5.613

利用逐差法求出每 500mg 对应的电子秤的读数 ΔV , 则 $\bar{K} = \frac{mg}{\Delta V} = 9.915 \times 10^{-3} \text{ N/mV}$

3. 用拉脱法求拉力对应的电子秤读数：

表 1 室温下表面张力系数测量表

水温（室温） 27.0 °C， 电子秤初始读数 V_0 =2.172mV

测量次数	拉脱时最大读数 V_1 (mV)	吊环读数 V_2 (mV)	表面张力对应读数(mV) $V=V_1-V_2$
1	3.720	2.183	1.537
2	3.714	2.182	1.532
3	3.718	2.180	1.538
4	3.716	2.182	1.534
5	3.722	2.185	1.537
平均值	3.718	2.1824	$\bar{V}$ = <u>1.5356</u>

表 2 不同温度下表面张力系数测量表

水温 40.0 °C， 电子秤初始读数 V_0 =2.207mV

测量次数	拉脱时最大读数 V_1 (mV)	吊环读数 V_2 (mV)	表面张力对应读数(mV) $V=V_1-V_2$
1	3.723	2.215	1.508
2	3.715	2.213	1.502
3	3.730	2.213	1.517
4	3.721	2.216	1.505
5	3.734	2.220	1.514
平均值	3.7246	2.2154	$\bar{V}$ = <u>1.5092</u>

教师	姓名
签字	

三. 数据处理

1. 测量室温下水的表面张力系数, 并计算不确定度

$$\bar{L} = \pi(\overline{D_{\text{内}}} + \overline{D_{\text{外}}})$$

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}}$$

$$\left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right)^2 = \left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2$$

$$\alpha = \bar{\alpha} \pm \Delta\alpha$$

(1) K 的不确定度的计算

由逐差法, 得

$$\bar{K} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta m \cdot g}{\sum_{i=1}^n \Delta V} = \frac{\sum_{i=1}^n (m_{i+n} - m_i)g}{\sum_{i=1}^n (V_{i+n} - V_i)}$$

其中 $n=4$ 。根据逐差法计算过程, 有下面表格

序号 i	1	2	3	4	平均值
$\Delta m_i = m_{i+4} - m_i (\text{mg})$	2000	2000	2000	2000	2000
$\Delta V_i = V_{i+4} - V_i (\text{mV})$	1.968	1.9705	1.9765	1.976	1.97275

对 Δm , 计算其不确定度

$$s_{\Delta m} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta m_i - \overline{\Delta m})^2}{n(n-1)}} = 0$$

$$u_1 = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{c} = \frac{0.025}{\sqrt{3}} \text{mg} = 0.0144 \text{mg} = 1.44 \times 10^{-5} \text{kg}$$

$$u_{\Delta m} = \sqrt{s_{\Delta m}^2 + u_1^2} = 1.44 \times 10^{-5} \text{kg}$$

对 ΔV , 计算其不确定度

$$s_{\Delta V} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta V_i - \overline{\Delta V})^2}{n(n-1)}} = 2.087 \times 10^{-3} \text{mV}$$

$$u_2 = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{c} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} \text{mV} = 5.774 \times 10^{-4} \text{mV}$$

$$u_{\Delta V} = \sqrt{s_{\Delta V}^2 + u_2^2} = 2.165 \times 10^{-3} \text{mV}$$

对 K , 计算其不确定度

$$E_K = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln K}{\partial \Delta m}\right)^2 u_{\Delta m}^2 + \left(\frac{\partial \ln K}{\partial \Delta V}\right)^2 u_{\Delta V}^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta m}\right)^2 u_{\Delta m}^2 + \left(-\frac{1}{\Delta V}\right)^2 u_{\Delta V}^2} = 7.283 \times 10^{-3}$$

$$u_K = E_K \cdot \bar{K} = 7.221 \times 10^{-5} \text{N} \cdot \text{mV}^{-1}$$

(2) V 的不确定度的计算

$$s_{\bar{V}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i - \bar{V})^2}{n(n-1)}} = 1.122 \times 10^{-3} \text{mV}$$

$$u_3 = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{c} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} \text{mV} = 5.774 \times 10^{-4} \text{mV}$$

$$u_V = \sqrt{s_{\bar{V}}^2 + u_3^2} = 1.262 \times 10^{-3} \text{mV}$$

(3) L 的不确定度的计算

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
$D_{\text{内}}(\text{mm})$	32.86	32.96	33.00	32.86	32.96	32.948
$D_{\text{外}}(\text{mm})$	34.76	34.74	34.78	34.78	34.78	34.768
$L(\text{mm})$	212.434	212.686	212.937	212.497	212.811	212.673

$$s_{\bar{L}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} = 0.0941 \text{ mm}$$

$$u_4 = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{c} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} \text{mm} = 0.0115 \text{ mm}$$

$$u_L = \sqrt{s_{\bar{L}}^2 + u_4^2} = 0.0948 \text{ mm} = 9.48 \times 10^{-5} \text{m}$$

(4) 室温下, 水的表面张力系数

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}} = 7.159 \times 10^{-2} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$$

α 的不确定度的计算

$$E_{\alpha} = \sqrt{\left(\frac{\partial \alpha}{\partial K}\right)^2 u_K^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial V}\right)^2 u_V^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial L}\right)^2 u_L^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\bar{K}}\right)^2 u_K^2 + \left(\frac{1}{\bar{V}}\right)^2 u_V^2 + \left(-\frac{1}{\bar{L}}\right)^2 u_L^2} = 7.343 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \alpha = u_{\alpha} = E_{\alpha} \cdot \bar{\alpha} = 0.05 \times 10^{-2} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$$

故

$$\alpha = (7.16 \pm 0.05) \times 10^{-2} \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$$

2. 从附录中查出室温下水的表面张力系数 α 的理论值, 把实验结果与此值比较求相对误差, 并进行分析。

由附录可知, 25°C下水的表面张力系数

$$\alpha_{25^{\circ}\text{C}} = 7.197 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$$

实验结果与此数值的相对误差

$$E = \frac{\bar{\alpha} - \alpha_{25^{\circ}\text{C}}}{\alpha_{25^{\circ}\text{C}}} \times 100\% = -0.53\%$$

由于实验时室温为 27°C ，查找资料知， 27°C 下水的表面张力系数

$$\alpha_{27^{\circ}\text{C}} = 7.166 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$$

实验结果与此数值的相对误差

$$E = \frac{\bar{\alpha} - \alpha_{27^{\circ}\text{C}}}{\alpha_{27^{\circ}\text{C}}} \times 100\% = -0.10\%$$

由相对误差可见，实验误差较小，实验成功。

出现误差的可能原因有：

- ①金属环不水平；②金属环的内、外径出现测量误差；③电压表的示数不稳定；④拉脱速度控制不当，拉脱太快；⑤液体温度波动；⑥未能精准记录下液膜破裂的瞬间电压表的示数；⑦金属环不完全洁净；⑧忽略了液膜的质量，等等。

3. 测量不同温度下表面张力系数，并与室温下水的表面张力系数理论值作分析比较。

将 V 替换为对应数据，重复题 1 步骤，计算可得

$$\bar{\alpha}_{40^{\circ}\text{C}} = 7.036 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$$

$$E_{\alpha,40^{\circ}\text{C}} = 7.535 \times 10^{-3}$$

$$\alpha_{40^{\circ}\text{C}} = (7.04 \pm 0.05) \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$$

与 27°C 下水的表面张力系数理论值 $\alpha_{27^{\circ}\text{C}} = 7.166 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ 比较，可初步推断水的表面张力系数随水温升高而降低，推测可能与分子热运动加剧有关。

四. 实验结论及现象分析

（讨论液体表面张力系数测量中误差的来源，如何提高测量精度？）

- ①金属环不水平：待金属环下沿接近液面时，仔细调节金属环的悬挂线，使金属环水平；
- ②金属环的内、外径出现测量误差：多次测量取平均值，以及在测量内径时将量爪伸开到最大、能完全撑住金属环，测量外径时使金属环方向与量爪方向平行；
- ③电压表的示数不稳定：待示数一段时间较为稳定后读数，或换用示数更稳定的仪器；
- ④拉脱速度控制不当，拉脱太快：在电压表示数达到峰值、估测液膜即将破裂时，减慢旋动活塞调节旋钮的速度，使得液面缓慢下降；
- ⑤液体温度波动：换用控温更精确、水温更稳定的仪器；

⑥未能精准记录下液膜破裂的瞬间电压表的示数：使用手机摄像功能，在液膜即将破裂时录像，在录制的视频中可以清楚地回看到液膜破裂一瞬间电压表的读数；

⑦金属环不完全洁净：实验前使用超声波清洗机及洁净的纸巾清洁金属环；

⑧忽略了液膜的质量：由于液膜的质量不易测量，此误差难以消除。

五. 讨论题

1. 在推导液体表面张力系数测量公式中作了哪些近似？式中各量的物理意义是什么？

①忽略了液膜的质量；

②忽略了液膜的曲率，近似认为液膜的表面张力方向竖直向下。

对于公式

$$\alpha = \frac{F - (m_0 + m)g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$$

式中 F 为拉起液膜破裂时的拉力， m_0 为金属吊环的质量， m 为粘附在吊环上的液体的质量（实际计算中忽略）， $D_{\text{内}}$ 、 $D_{\text{外}}$ 分别为金属环的内、外径。

而对于公式

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{K} \cdot \bar{V}}{\bar{L}}$$

式中 $\bar{K}$ 为力敏传感器的转换系数， $\bar{V} = \bar{V}_1 - \bar{V}_2$ 为表面张力对应的电压大小， $\bar{K} \cdot \bar{V}$ 即为表面张力的大小， $\bar{L} = \pi(\bar{D}_{\text{内}} + \bar{D}_{\text{外}})$ 为接触面周边界长度。

2. 若考虑拉起液膜的重量，实验结果应如何修正？

原公式修正为

$$\alpha = \frac{F - (m_0 + m)g}{\pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$$

而 $F = \bar{K} \cdot \bar{V}_1$ ， $m_0 g = \bar{K} \cdot \bar{V}_2$ ，故

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{K} \cdot \bar{V} - mg}{\bar{L}}$$

测出液膜的质量 m ，便可得到修正后的实验结果。